

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Bevölkerungsentwicklung der USA

a1) $a = f(0) = 76$

$$b = \sqrt[40]{\frac{132}{76}} = 1,0138...$$

$$f(t) = 76 \cdot 1,0138...^t$$

a2) $f(100) = 302,144...$

$$\frac{302,144... - 281}{281} = 0,0752...$$

Der Wert $f(100)$ weicht um rund 7,5 % von dem zugehörigen Wert in der Tabelle ab.

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von f .

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

b1) $B''(t) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t = 124,5...$$

b2) $B'(t) = \frac{B'(120)}{2} = \frac{1,537...}{2}$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t_1 = 68,0... \quad (t_2 = 181,0...)$$

b1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln.

b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln.